

原子物理学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 3 月 15 日

思考题

1.19(1) 由 Heisenberg 不确定性和 Compton 波长的定义:

$$\Delta x \Delta p \sim \frac{h}{4\pi}, \quad \lambda_C = \frac{h}{m_0 c}$$

得动量不确定度为:

$$\Delta p \sim \frac{m_0 c}{4\pi}$$

可见它大概位于非相对论性和相对论性的边界, 说明 Compton 波长是局域电子达到相对论性运动的特征尺度。

1.19(2) 原子的尺度在 10^{-10} m 的量级, 原子核的尺度在 10^{-15} m 的量级。而 Compton 波长 $\lambda_C = 2.41 \times 10^{-12} \text{ m}$, 其介乎于原子的尺度和原子核的尺度之间。

1.21(1) 以 ^1H 原子为例, 其电子基态动能为 $E_k = 13.6 \text{ eV}$, 则动量为:

$$p = \sqrt{2m_e E_k} = 1.9928 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

设动量的不确定度 $\Delta p \sim p$, 且此时 $\Delta x \Delta p \sim \frac{h}{4\pi}$, 则位置的不确定度:

$$\Delta x \sim \frac{h}{4\pi \Delta p} = 2.646 \times 10^{-11} \text{ m}$$

这正是 ^1H 原子的 Bohr 半径的一半, 即电子位置的不确定度与电子轨道半径相当。因此原子中电子轨道的概念是没有意义的。

1.21(2) 此时电子动量为:

$$p = \sqrt{2m_e E_k} = 1.7085 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

电子位置的不确定度为 $\Delta x \sim 10^4 m$, 则动量的不确定度为

$$\Delta p \sim \frac{h}{4\pi \Delta x} = 5.273 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

可见 $\Delta p \ll p$, 即电子动量的不确定度远小于电子动量。因此这时电子的轨道是有意义的。

1.24 由于 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 的对易子 $[\hat{a}, \hat{b}]$ 一般不为零,

$$(\hat{a} + \hat{b})(\hat{a} - \hat{b}) = \hat{a}^2 + \hat{b}\hat{a} - \hat{a}\hat{b} - \hat{b}^2 = \hat{a}^2 - \hat{b}^2 - [\hat{a}, \hat{b}]$$

一般也不等于 $\hat{a}^2 - \hat{b}^2$, 即 $(\hat{a} + \hat{b})(\hat{a} - \hat{b}) = \hat{a}^2 - \hat{b}^2$ 并不普遍成立。

习题

1.18 Gauss 型波函数为:

$$\psi(x) = A e^{-\frac{ax^2}{2} + i\frac{px}{\hbar}}$$

则归一化条件为:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-ax^2} dx \\ &= A^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx \\ &= A^2 \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

解得:

$$A = \sqrt[4]{\frac{a}{\pi}} = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{-\frac{1}{4}}$$

1.23 以 x 方向分量为例, 根据表象变换公式:

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ip_x x}{\hbar}} C(p_x) dp_x \\ C(p_x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ip_x x}{\hbar}} \psi(x) dx \end{aligned}$$

可以计算出:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ip_x x}{\hbar}} C(p_x) dp_x \right]^* x \psi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C^*(p_x) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ip_x x}{\hbar}} x \psi(x) dx \right] dp_x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C^*(p_x) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} x e^{-\frac{ip_x x}{\hbar}} \psi(x) dx \right] dp_x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C^*(p_x) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \right) e^{-\frac{ip_x x}{\hbar}} \psi(x) dx \right] dp_x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C^*(p_x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \right) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ip_x x}{\hbar}} \psi(x) dx \right] dp_x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C^*(p_x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \right) C(p_x) dp_x \end{aligned}$$

故在 p 表象中 $\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x}$, 同理可以计算出 y 方向分量和 z 方向分量, 由于对称性:

$$\begin{cases} \hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \\ \hat{y} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_y} \\ \hat{z} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_z} \end{cases}, \quad \hat{r} = i\hbar \nabla_p$$

1.30 以 x 方向分量为例:

$\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{l}}$ 的 x 方向分量为:

$$\begin{aligned}
 [p_y, l_z] &= p_y l_z - p_z l_y \\
 &= \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) \cdot (-i\hbar) \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}\right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (-i\hbar) \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z}\right) \\
 &= -\hbar^2 \left(x \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}\right) + \hbar^2 \left(\frac{\partial}{\partial x} + z \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} - x \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \\
 &= \hbar^2 \left(2 \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} + z \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} - x \frac{\partial^2}{\partial z^2} - x \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)
 \end{aligned}$$

$\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的 x 方向分量为:

$$\begin{aligned}
 [l_y, p_z] &= l_y p_z - l_z p_y \\
 &= (-i\hbar) \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z}\right) - (-i\hbar) \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}\right) \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) \\
 &= -\hbar^2 \left(z \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} - x \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + \hbar^2 \left(x \frac{\partial^2}{\partial y^2} - y \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}\right) \\
 &= \hbar^2 \left(x \frac{\partial^2}{\partial z^2} + x \frac{\partial^2}{\partial y^2} - y \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - z \frac{\partial^2}{\partial x \partial z}\right)
 \end{aligned}$$

故 $\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的 x 方向分量为:

$$2\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x} = 2i\hbar \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) = 2i\hbar p_x$$

同理可以计算出 y 方向分量和 z 方向分量, 由于对称性:

$$\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{p}} = 2i\hbar \hat{\mathbf{p}}$$